

SIG-LOG

Sistema Integral de Gestión Logística

UNIDAD I · INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS

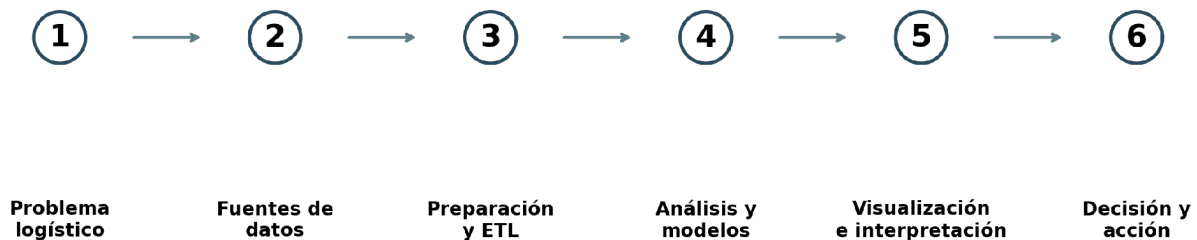
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Asignatura: Extracción del conocimiento en bases de datos

Alumna: Sofia Sanchez Duran

Periodo: Mayo – Agosto 2026

De registros logísticos a conocimiento para la toma de decisiones



Documento técnico-académico de la aplicación de la Unidad I al caso SIG-LOG

1. Propósito de la unidad

La Unidad I establece la base conceptual y metodológica del proyecto SIG-LOG. Su propósito es definir el problema que se desea resolver, identificar las fuentes de información, formular preguntas de negocio y establecer una ruta de análisis que permita transformar registros logísticos en información útil y, posteriormente, en conocimiento para la toma de decisiones.

Idea central

En SIG-LOG, analizar datos no significa únicamente generar gráficas. El objetivo es responder preguntas concretas de operación y convertir los resultados en evidencia que permita actuar.

2. Caso de estudio

El caso de estudio corresponde a una empresa dedicada al transporte y distribución de mercancías. La empresa cuenta con una flotilla que realiza entregas diariamente a diferentes clientes y destinos y mantiene información relacionada con vehículos, operadores, clientes, rutas, entregas, combustible y mantenimiento.

La situación problemática surge porque la información se encuentra distribuida en diferentes archivos y procesos. Esto dificulta obtener respuestas rápidas y comparables sobre el comportamiento de la operación. SIG-LOG propone integrar esta información para realizar análisis históricos, identificar patrones, generar predicciones, detectar situaciones de riesgo y apoyar decisiones operativas.

2.1 Problema que se busca resolver

El problema no es únicamente la existencia de muchos registros, sino la dificultad para relacionarlos y convertirlos en respuestas accionables. Por ejemplo, conocer que un vehículo tiene varios registros de mantenimiento es información descriptiva; relacionar ese historial con componentes, severidad, costos y horas fuera de servicio permite construir una base para priorizar acciones preventivas.

2.2 Alcance inicial

Área	Información considerada	Uso analítico
Clientes	Identificación y relación con entregas	Demanda y comportamiento
Vehículos	Características y operación	Costos, consumo y desempeño
Operadores	Participación en entregas	Carga operativa
Rutas	Origen, destino, distancia y dificultad	Frecuencia y retrasos
Entregas	Fechas, tiempos, paquetes, costos y estatus	Desempeño logístico

Combustible	Tipo, consumo y costo	Eficiencia
Mantenimiento	Tipo, componente, causa, severidad, costo y horas fuera de servicio	Riesgo y prevención

3. Objetivos de SIG-LOG

3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de información para una empresa de transporte que permita administrar, procesar, analizar y visualizar información logística, generando conocimiento útil para optimizar las operaciones y apoyar la toma de decisiones.

3.2 Objetivos específicos

- Integrar información de clientes, vehículos, operadores, rutas, entregas, componentes y mantenimiento.
- Preparar y transformar los datos para garantizar consistencia y facilitar el análisis.
- Construir un Data Warehouse para centralizar la información analítica.
- Aplicar modelos supervisados para realizar predicciones relacionadas con la operación.
- Aplicar agrupación y reducción de dimensionalidad para descubrir patrones.
- Construir un dashboard interactivo con indicadores, gráficas, alertas e interpretaciones.
- Traducir los resultados analíticos en acciones concretas de operación y mantenimiento.

4. Conceptos de la unidad aplicados a SIG-LOG

Concepto	Aplicación en SIG-LOG
Inteligencia Artificial (IA)	Marco general para soluciones computacionales que apoyan tareas de análisis y decisión. En SIG-LOG se relaciona con el uso de modelos para generar predicciones y apoyar decisiones.
Machine Learning	Se aplica mediante modelos supervisados y no supervisados. En el proyecto se utilizan modelos para predicción y técnicas para descubrir grupos y estructuras en los datos.
Data Mining	Se relaciona con la búsqueda de patrones, relaciones, grupos de comportamiento y factores asociados con la operación logística.
Big Data	En el alcance actual, SIG-LOG trabaja principalmente con datos estructurados en un entorno local. Por ello, el proyecto no debe presentarse como una plataforma

distribuida de Big Data; el concepto se estudia como parte del marco de la asignatura.

5. Preguntas de negocio

Las preguntas de negocio son el puente entre el problema de la empresa y los análisis que se realizarán posteriormente. Cada resultado del proyecto debe poder relacionarse con al menos una pregunta concreta.

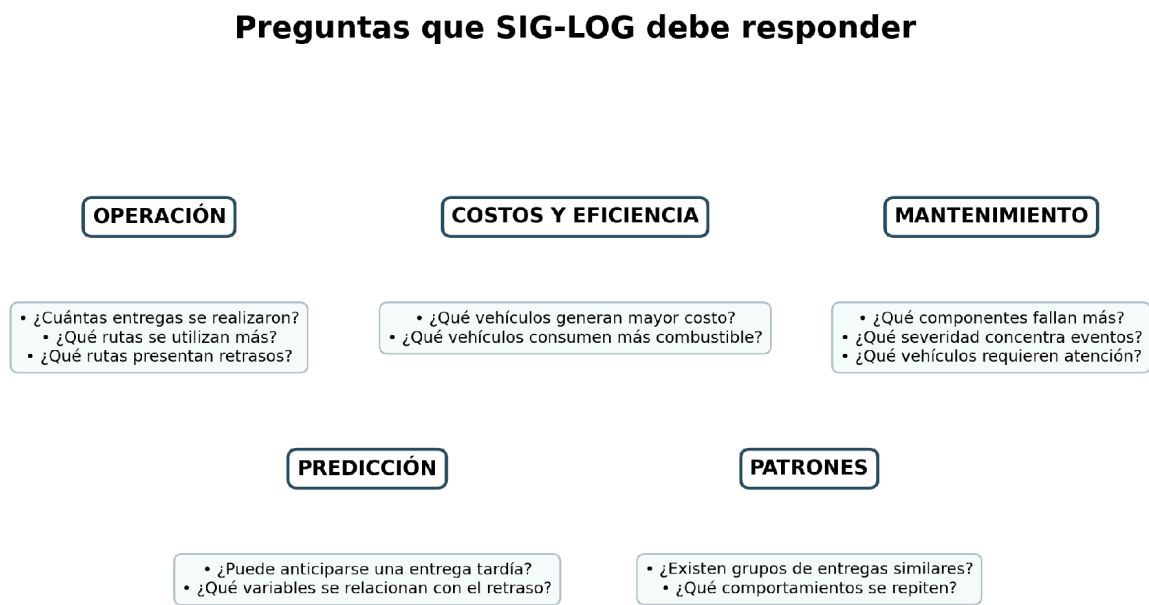


Figura 2. Mapa de preguntas de negocio planteadas para SIG-LOG. Elaboración propia a partir del caso de estudio.

Tema	Preguntas
Operación	¿Cuántas entregas se realizaron? ¿Qué rutas concentran mayor actividad? ¿Qué rutas presentan más retrasos?
Costos y eficiencia	¿Qué vehículos generan mayor costo logístico? ¿Qué vehículos consumen más combustible?
Mantenimiento	¿Qué componentes presentan más fallas? ¿Qué severidad concentra más eventos? ¿Qué vehículos requieren atención?

Predicción

¿Es posible anticipar si una entrega llegará tarde? ¿Qué variables ayudan a explicar el comportamiento?

Patrones

¿Existen grupos de entregas con características similares? ¿Qué comportamientos se repiten?

6. Metodología general de análisis

La metodología planteada para SIG-LOG sigue una secuencia en la que cada etapa prepara la siguiente. La finalidad es evitar que los modelos o las gráficas se construyan sin contexto ni validación.

- 1. Definición del problema:** Se establecen las necesidades de la empresa y las preguntas que se quieren responder.
- 2. Identificación de fuentes:** Se localizan los archivos y entidades que contienen la información necesaria.
- 3. Preparación y limpieza:** Se revisan tipos de datos, valores faltantes, consistencia y formatos.
- 4. Integración mediante ETL:** Se extraen, transforman y cargan los datos para su uso analítico.
- 5. Almacenamiento analítico:** La información se organiza en un Data Warehouse.
- 6. Exploración:** Se calculan indicadores, distribuciones, comparaciones y relaciones.
- 7. Modelado supervisado:** Se construyen modelos para tareas predictivas.
- 8. Modelado no supervisado:** Se buscan grupos y estructuras sin una variable objetivo previamente definida.
- 9. Visualización:** Los resultados se presentan mediante indicadores y gráficas interpretables.
- 10. Interpretación y decisión:** Cada hallazgo se traduce, cuando corresponde, en una recomendación o acción.

7. Evidencia de implementación inicial

La implementación desarrollada para SIG-LOG ya refleja la metodología definida. El dashboard consulta el Data Warehouse y utiliza información de entregas y mantenimiento, relacionándola con dimensiones como ruta, vehículo y componente.

En la aplicación se contemplan secciones para resumen ejecutivo, entregas, mantenimiento, modelos predictivos, segmentación, reducción de dimensionalidad y alertas. También se calculan indicadores como cantidad de entregas, entregas tardías, retraso promedio, costo logístico, combustible, mantenimientos y horas fuera de servicio.

Evidencia técnica

El código del dashboard carga las entregas desde fact_entregas y relaciona rutas y vehículos; para mantenimiento consulta fact_mantenimiento y relaciona vehículos y componentes. Esto confirma que el análisis parte de datos integrados y no de imágenes estáticas.

8. Cómo se convierte un dato en una decisión

Nivel	Ejemplo	Qué significa	Posible decisión
Dato	Número de entregas tardías	Cuántos eventos se registraron	Medir magnitud del problema
Indicador	Porcentaje de entregas tardías	Qué proporción representa	Comparar periodos o rutas
Hallazgo	Una ruta concentra retrasos superiores al promedio	Existe un comportamiento que requiere revisión	Revisar planificación y condiciones de la ruta
Acción	Ajustar ventana de salida o inspeccionar vehículo	Se interviene la causa probable	Reducir retrasos futuros

9. Resultado de aprendizaje de la Unidad I

El resultado esperado de la unidad es que SIG-LOG cuente con una definición clara del problema, su alcance, las fuentes de información y una metodología para transformar los datos en conocimiento. La unidad deja establecidas las preguntas que deberán responderse mediante las etapas posteriores.

Resultado

SIG-LOG no se plantea como un conjunto independiente de gráficas o modelos. Se plantea como un proceso completo: problema → datos → preparación → análisis → conocimiento → decisión.

10. Relación con las siguientes unidades

Unidad	Continuidad dentro de SIG-LOG
II. Preparación de los datos	Prepara, limpia, transforma e integra las fuentes identificadas en esta unidad.
III. Análisis supervisado	Utiliza los datos preparados para construir y evaluar predicciones.

IV. Análisis no supervisado

Busca grupos y estructuras para descubrir comportamientos que no estaban definidos previamente.

V. Presentación y visualización

Comunica los resultados mediante indicadores, gráficas, alertas e interpretaciones.

11. Conclusiones

- La principal necesidad del caso de estudio es convertir información logística dispersa en información integrada y comparable.
- Las preguntas de negocio permiten definir qué datos y análisis son realmente necesarios, evitando generar visualizaciones sin propósito.
- La Unidad I establece la ruta completa que posteriormente conecta ETL, Data Warehouse, modelos analíticos y dashboard.
- El valor del proyecto no está únicamente en calcular indicadores, sino en interpretar los resultados y relacionarlos con decisiones de operación, costos y mantenimiento.
- El alcance actual trabaja principalmente con datos estructurados en un entorno local; por ello, Big Data se documenta como concepto de la unidad y no como una infraestructura distribuida implementada.

12. Evidencias y artefactos relacionados

- Archivos de datos de clientes, componentes, entregas, operadores, rutas y vehículos.
- Datos de mantenimiento procesados y resultados de análisis.
- Data Warehouse SIG-LOG y consultas analíticas.
- Código fuente del dashboard.
- Resultados de modelos supervisados.
- Resultados de agrupación y reducción de dimensionalidad.
- Dashboard interactivo para consulta de indicadores y resultados.

13. Nota de trazabilidad

Los contenidos de esta unidad se construyeron tomando como base las indicaciones de la actividad, el caso de estudio de SIG-LOG y los materiales/artefactos disponibles del proyecto. Los elementos que corresponden a implementación se describen únicamente cuando existe evidencia en los archivos del proyecto.